

Chapitre T0 : TD (partie 1)

I Modèle du gaz parfait

Exercice 1 : Gonflage d'un ballon | ★☆☆

Une bouteille d'acier munie d'un détendeur, contient dans un volume de 60 L de l'air comprimé sous une pression de 15 bar. En ouvrant le détendeur, on gonfle un ballon à l'aide de la totalité du gaz contenu dans la bouteille.

Données numériques :

- pression atmosphérique : $P_{\text{atm}} = 1,013 \text{ bar}$
- température ambiante : $T = 20^\circ\text{C}$

- Q1.** Proposer un système pertinent pour l'étude de cette transformation. Qualifier ce système (est-il ouvert ? fermé ? isolé ?).
- Q2.** A l'état final, que vaut la pression dans le ballon si on néglige les forces de tension superficielle du ballon (ballon très « mou ») ? Quelle est la température dans le ballon à l'état final ?
- Q3.** Quel sera le volume du gaz à l'état final ?

Exercice 2 : Volume molaire, volume massique | ★☆☆

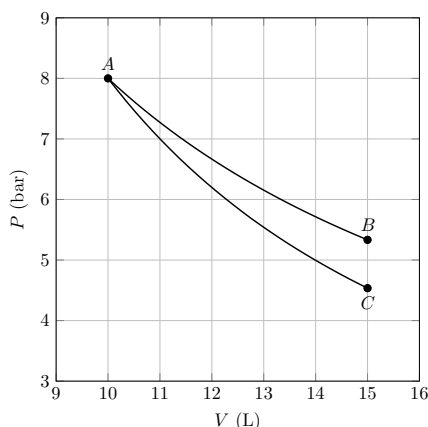
Données numériques :

- constante des gaz parfaits : $R = 8,314 \text{ J.K}^{-1}.\text{mol}^{-1}$
- masse molaire de l'air : $M_{\text{air}} = 28,8 \text{ g.mol}^{-1}$
- masse volumique de l'eau liquide : $\rho_{\text{eau}} = 1,00 \text{ kg.L}^{-1}$
- masse molaire de l'eau : $M_{\text{air}} = 18 \text{ g.mol}^{-1}$

On considère de l'air à la température $T = 20^\circ\text{C}$ et à la pression $P = 1 \text{ bar}$, que l'on assimile à un gaz parfait.

- Q1.** Exprimer le volume molaire V_m de l'air en fonction de R , T et P . Application numérique.
- Q2.** Exprimer le volume massique v de l'air en fonction de M_{air} , R , T et P . Application numérique.
- Q3.** On considère maintenant de l'eau liquide. Exprimer son volume molaire et son volume massique en fonction des données. Applications numériques.

Exercice 3 : Détentes d'un gaz parfait | ★☆☆ | ♥



On considère un gaz parfait, de coefficient adiabatique $\gamma = 1,4$.

Ce gaz est initialement dans l'état A : $P_A = 8 \text{ bar}$, $V_A = 10 \text{ L}$ et $T_A = 300 \text{ K}$.

A partir de cet état, on envisage deux transformations :

- une détente isotherme qui amène le gaz dans l'état B,
- une détente adiabatique réversible qui amène le gaz dans l'état C.

Ces deux transformations sont représentées sur le diagramme $P - V$ ci-contre.

Le volume dans l'état B est $V_B = 15 \text{ L}$

- Q1.** Calculer la température et la pression dans l'état B.
- Q2.** Rappeler les 3 formes possibles de la loi de Laplace. Quelle sont les conditions d'utilisation des lois de Laplace ?
- Q3.** En utilisant les lois de Laplace, calculer la température et la pression dans l'état C.
- Q4.** Justifier que dans un diagramme $P - V$, une courbe isentropique a une pente plus élevée qu'une courbe isotherme.

Exercice 4 : Relation de Mayer | ★ ☆ ☆ | ♥

On rappelle la définition de l'enthalpie : $H = U + pV$

Données numériques :

- constante des gaz parfaits $R = 8,314 \text{ J.K}^{-1}.\text{mol}^{-1}$.
- coefficient adiabatique du diazote : $\gamma = 1,4$
- masse molaire du diazote : $M = 28 \text{ g.mol}^{-1}$

Q1. Rappeler les deux lois de Joule pour les gaz parfaits, et l'équation d'état des gaz parfaits. A partir de ces relations, démontrer la relation de Mayer : $C_p = C_V + nR$.

Q2. Rappeler la définition du coefficient adiabatique γ d'un gaz parfait. Exprimer C_V et C_p en fonction de n , R et γ .

Q3. Exprimer les capacités calorifiques molaires $C_{V,m}$ et $C_{p,m}$ en fonction de R et γ . Application numérique pour du diazote.

Q4. Exprimer les capacités calorifiques massiques c_V et c_p en fonction de R , γ et M (masse molaire du gaz). Application numérique pour du diazote.

II Bilans d'énergie

Exercice 5 : Ordres de grandeur de puissances | ★ ☆ ☆

Chercher sur internet les réponses aux questions suivantes :

Q1. Quelle est la puissance électrique consommée par un four domestique ?

Q2. Quelle est la puissance électrique fournie par un réacteur nucléaire ? Estimer le nombre de fours que l'on peut alimenter avec un réacteur nucléaire.

Q3. Quelle est la puissance électrique fournie par une éolienne ? Combien faut-il d'éolienne pour obtenir une puissance équivalente à celle d'un réacteur nucléaire ?

Q4. Quelle la puissance mécanique fournie par un cycliste ? Par un moteur de voiture ?

Exercice 6 : Ordres de grandeur d'énergie | ★ ☆ ☆

Q1. Quelle énergie faut-il fournir pour amener un sac de de masse $m = 10 \text{ kg}$ en haut du mont blanc ? Le mont blanc culmine à 4800 m d'altitude. On néglige les variations de température.

Q2. Quelle énergie faut-il fournir pour lancer le même sac à 100 km/h ? On suppose la trajectoire du sac horizontale. On néglige les variations de température.

Q3. Quelle énergie faut-il fournir augmenter la température d'un bloc de cuivre de masse $m = 1 \text{ kg}$ de 100 °C ? On donne la capacité calorifique massique du cuivre : $c = 385 \text{ J.K}^{-1}.\text{kg}^{-1}$. On suppose le bloc immobile.

Exercice 7 : Bouilloire | ★ ☆ ☆ | ♥

On chauffe 0,5 L d'eau avec une bouilloire, dont la résistance chauffante vaut $R = 24 \Omega$, alimentée directement par le secteur. On néglige les pertes thermiques à travers les parois de la bouilloire.

Q1. Justifier que l'on peut appliquer la formule $\Delta H = Q$ au système {eau}.

Q2. Quelle quantité d'énergie faut-il fournir à l'eau pour l'amener de $T = 25 \text{ °C}$ à $T = 100 \text{ °C}$?

Q3. En supposant que le prix d'un kWh est de 0,2 €, calculer le prix du chauffage de l'eau de 25 à 100 °C.

Q4. La résistance est alimentée directement par le secteur (tension sinusoïdale d'amplitude efficace 220 V, de fréquence 50 Hz). Quelle est la puissance dissipée par la résistance ? Quelle est la durée du chauffage ?

Q5. Quelle quantité d'énergie faut-il fournir à l'eau pour vaporiser la moitié de l'eau dans la bouilloire (en supposant que l'eau est initialement à 25 °C) ?

Données : Capacité calorifique massique de l'eau : $c = 4185 \text{ J.K}^{-1}.\text{kg}^{-1}$; Enthalpie massique de vaporisation de l'eau, sous pression atmosphérique : $\Delta h_{vap} = 2258 \text{ kJ.kg}^{-1}$; masse volumique de l'eau $\rho = 1 \text{ kg.L}^{-1}$.

Exercice 8 : Mise en contact de deux objets à des températures différentes | ★★☆☆ | ♥

On introduit un objet métallique de masse $m_1 = 0,8 \text{ kg}$, de capacité thermique massique $c_1 = 500 \text{ J.K}^{-1}.\text{kg}^{-1}$, initialement chauffée à une température $T_1 = 80^\circ\text{C}$, dans un récipient contenant une masse $m_2 = 1,0 \text{ kg}$ d'eau à la température $T_2 = 20^\circ\text{C}$. On note c_2 la capacité calorifique massique de l'eau : $c_2 = 4185 \text{ J.K}^{-1}.\text{kg}^{-1}$

On note T_f la température atteinte par le système à l'équilibre. On considère le système {objet+eau} isolé.

Q1. Exprimer la variation d'énergie interne ΔU du système {objet+eau} en fonction des données. Pour cela on exprimera la variation d'énergie interne ΔU_1 du système {objet} et la variation d'énergie ΔU_2 du système {eau}, puis on utilisera l'extensivité de l'énergie interne.

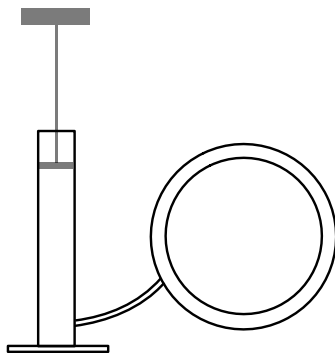
Q2. Justifier que $\Delta U = 0$

Q3. En déduire l'expression de T_f . Application numérique.

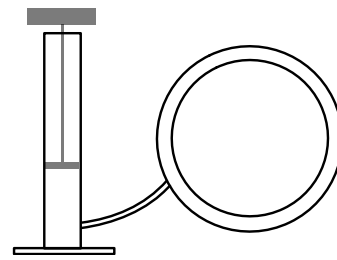
Q4. Calculer l'entropie créée lors de cette transformation. On utilisera une méthode similaire à celle des questions précédentes. Conclusion ?

Exercice 9 : Pompe à vélo | ★★☆☆ | ♥

On utilise une pompe à vélo pour gonfler un pneu. Le système considéré est l'air contenu dans le corps de pompe et le pneu. L'air est assimilé à un gaz parfait de coefficient $\gamma = 1,4$. La température de l'air ambiant est $T_{ext} = 20^\circ\text{C}$



État initial : $V_i = 1 \text{ L}$, $P_i = 1 \text{ bar}$, $T_i = 20^\circ\text{C}$



État final : $V_f = 0,5 \text{ L}$, $T_f = 20^\circ\text{C}$

On envisage deux manières réaliser cette transformation :

• **Méthode (a)** : on comprime le gaz de manière très lente. On fait l'hypothèse qu'il y a toujours équilibre mécanique et thermique entre le gaz et l'extérieur : $P = P_{ext}$ et $T = T_{ext}$, ce qui revient à supposer la compression isotherme.

• **Méthode (b)** : on comprime le gaz de manière rapide. Ceci a pour effet d'augmenter la température de l'air dans la pompe, puis celui-ci se refroidit (par conduction thermique à travers les parois de la pompe) jusqu'à atteindre $T = T_{ext}$. On modélise cette transformation en 2 étapes :

- (b1) : compression adiabatique réversible
- (b2) : refroidissement isochore.

Q1. Déterminer la quantité de matière n contenue dans le système et la pression finale P_f .

Q2. On étudie dans un premier temps la méthode (a). Calculer la variation d'énergie interne ΔU_a du système, le travail W_a et transfert thermique Q_a . Commenter leurs signes.

Q3. Représenter la transformation (a) et la transformation (b) dans un diagramme de Clapeyron ($P - V$)

Q4. On considère maintenant la méthode (b). On note T_1 la température atteinte à la fin de l'étape (b1). Exprimer T_1 en fonction de T_i , V_i , V_f et γ . Application numérique.

Q5. Même question pour la méthode (b) : Calculer ΔU_b , W_b et Q_b . On utilisera la décomposition en deux étapes (b1) et (b2).

Q6. Est-il surprenant que $\Delta U_a = \Delta U_b$? que $W_a \neq W_b$? que $Q_a \neq Q_b$?

Q7. Justifier qualitativement que la transformation (a) est réversible, et que la transformation (b) est irréversible.

Q8. Quelle méthode choisir si on veut dépenser le moins d'énergie possible pour gonfler un pneu ?